

BOM MALİYET ve BÜTÇE ANALİZİ

V2G-DAB Devresi

Bileşen	Model/Değer	Adet	Açıklama
SiC MOSFET	Wolfspeed C3M0075120K (1200V)	8	Ana güç anahtarlama elemanları
Ferrit Trafo	ETD59 Core	1	Galvanik izolasyon ve güç aktarımı
Bobin (Inductor)	25 µH	1	Güç akış kontrolü
Kondansatör	470 µF (Film – EPCOS B32778)	2	Giriş/çıkış filtreleme

Kontrol ve Sürücü

Bileşen	Değer	Adet	Açıklama
MCU (DSP)	TI TMS320F28379D	1	Ana kontrolcü
Gate Driver	TI UCC21520	2	MOSFET sürücü
Akım Sensörü	LEM LA 55-P	1	Akım ölçümü
Gerilim Sensörü	LEM LV 25-P	1	Gerilim ölçümü

Haberleşme Katmanı

Bileşen	Model	Adet	Açıklama
LoRa Modül	SX1278	6	Uzun mesafe iletişim
Wi-Fi Modül	ESP32-WROOM-32	6	Yerel ağ / captive portal
LoRa Gateway	-	1	Ağ koordinasyonu
LoRa Anten	-	6	Sinyal güçlendirme
MQTT Server	Raspberry Pi	1	Veri yönetimi (broker)

Maliyet Analizi

Bileşen	Birim fiyat	Adet	Toplam
SiC MOSFET	1.200	8	9.600
Ferrit Trafo	2.500	1	2.500
Bobin	800	1	800
Kondansatör	400	2	800
TI C2000 DSP	3.500	1	3.500
Gate Driver	600	2	1.200
LEM Sensör	1.200	2	2.400
SX1278	250-400	6	1800
ESP32-WROOM32	300-400	6	2100
LoRa Gateway	1200-2000	1	1500
LoRa Anten	100	6	600
MQTT Server	2500-4000	1	3000

TOPLAM MALİYET $\approx$ 30.000 TL

- Sistem maliyet analizi yalnızca güç elektroniği bileşenleri ile sınırlı tutulmamış mesh network haberleşme altyapısı, IoT cihazları ve yerel sunucu maliyetleri de dahil edilerek bütüncül bir yaklaşım benimsenmiştir. Özellikle her düğümde bağımsız iletişim donanımı gereksinimi toplam maliyeti artıran en önemli faktörlerden biri olmuştur.
- Toplam maliyet analizi, piyasa ortalama fiyatları baz alınarak yaklaşık olarak hesaplanmıştır.

Kurulum Maliyeti

- Donanım: 30.000 TL
- Kurulum ve kablolama: 5.000 TL

Toplam Kurulum: 35.000 TL

İşletme Maliyeti

- MQTT Server elektrik: ayda 50 TL
- Bakım: düşük
- Haberleşme: ücretsiz (LoRa lisanssız)

Toplam İşletme Maliyeti: aylık 100 TL

Enerji Kaybı Maliyeti

- Dönüştürücü verimi: %90
- Kayıp: %10
1 kWh yaklaşık 2 TL
Günlük kayıp: 2-5 TL

- ✓ Sistem merkezi altyapıya bağımlı olmadığı için operasyonel maliyetleri düşük ancak ilk kurulum maliyeti yüksektir. Bu durum afet sonrası sağlanacak kritik hizmet sürekliliği göz önüne alındığında kabul edilebilir bir yatırım olarak değerlendirilmelidir.